



UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

ADS – BANCO DE DADOS – TIPOS DE DADOS

PROF. FRANCISCO MARTINS

Tipos Numéricos Exatos

Tipo	Capacidade	Uso
bit	0 ou 1	Valores booleanos
tinyint	0 a 255	Inteiros pequenos
smallint	-32.768 a 32.767	Inteiros médios
int	-2.147.483.648 a 2.147.483.647	Inteiros padrão
bigint	-9,22e18 a 9,22e18	Inteiros grandes
decimal(p,s)/ numeric(p,s)	Precisão até 38 dígitos	Valores com casas decimais fixas
money	-922.337.203.685.477,5808 a 922.337.203.685.477,5807	Valores monetários
smallmoney	-214.748,3648 a 214.748,3647	Valores monetários menores

Tipos de Dados de Texto

Tipo	Capacidade	Uso
char(n)	Até 8.000 caracteres	Texto de tamanho fixo
varchar(n)	Até 8.000 caracteres	Texto de tamanho variável
varchar(max)	Até 2 GB	Texto muito grande
nchar(n)	Até 4.000 caracteres	Texto fixo Unicode
nvarchar(n)	Até 4.000 caracteres	Texto variável Unicode
nvarchar(max)	Até 2 GB	Texto Unicode muito grande
text/ntext	Obsoletos	Texto longo (não recomendado)

Tipos de Data e Hora

Tipo	Capacidade	Uso
date	0001-01-01 a 9999-12-31	Apenas data
time	00:00:00.0000000 a 23:59:59.9999999	Apenas hora
datetime	1753-01-01 a 9999-12-31	Data e hora (precisão ~3ms)
datetime2	Maior precisão (até 100ns)	Data e hora moderna
smalldatetime	1900-01-01 a 2079-06-06	Data/hora com menor precisão
datetimeoffset	Data/hora com fuso horário	Útil para sistemas globais

Tipos Binários

Tipo	Capacidade	Uso
binary(n)	Até 8.000 bytes	Dados binários fixos
varbinary(n)	Até 8.000 bytes	Dados binários variáveis
varbinary(max)	Até 2 GB	Arquivos binários grandes (imagens, PDFs)

Tipos Especiais

Tipo	Capacidade	Uso
uniqueidentifier	GUID (16 bytes)	Identificadores únicos
xml	Até 2 GB	Armazenar documentos XML
cursor	Referência a cursor	Controle de resultados
sql_variant	Armazena múltiplos tipos	Flexibilidade em colunas

Uso Prático

- Use **int** para números inteiros comuns.
- Use **decimal/numeric** para cálculos financeiros precisos.
- Use **varchar/nvarchar** para textos variáveis.
- Use **datetime2** para datas modernas com precisão.
- Use **varbinary(max)** para arquivos grandes.